

数学供题训练卷

一、选择题(共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分)

下列各题中有且只有一个正确答案,请在答题卡上将正确答案的标号涂黑.

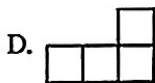
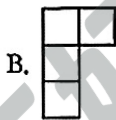
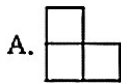
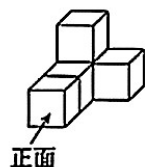
1. 现实世界中,对称现象无处不在,中国的方块字中有些也具有对称性. 下列美术字是轴对称图形的是

A. 知 B. 物 C. 由 D. 学

2. 有两个事件,事件(1):50 人的班里有两名同学生日是同一天;事件(2):通常温度降到 0°C 以下,纯净的水结冰. 下列判断正确的是

A. (1)(2)都是随机事件 B. (1)是必然事件,(2)是随机事件
C. (1)(2)都是必然事件 D. (1)是随机事件,(2)是必然事件

3. 如图是由 5 个相同的小正方体组成的几何体,它的左视图是



4. DeepSeek-V3 是一款基于混合专家架构的大语言模型.截止 2026 年 1 月,它的参数量已达到 6 850 亿,将数据 6 850 亿用科学记数法表示是

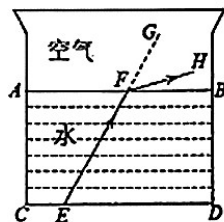
A. 6.85×10^{12} B. 6.85×10^{11} C. 68.5×10^{10} D. 685×10^9

5. 下列计算正确的是

A. $2a + 3a = 5a^2$ B. $a^8 \div a^2 = a^4$ C. $(-2a^3)^2 = -2a^6$ D. $a^3 \cdot a = a^4$

6. 如图,水面 AB 与水杯下沿 CD 平行,光线 EF 从水中射向空气时发生折射,光线变成 FH ,点 G 在射线 EF 上.若 $\angle CEF = 120^{\circ}$, $\angle HFB = 15^{\circ}$, 则 $\angle GFH$ 的大小是

A. 45° B. 40°
C. 35° D. 30°

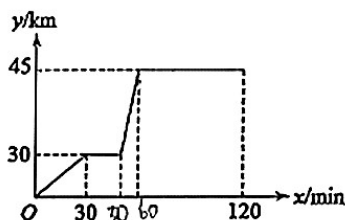


(第 6 题)

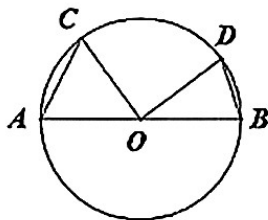
7. 美美收集了四张卡片,分别写有:指南针,火药,印刷术,造纸术,它们除内容外其余均相同.从这四张卡片中随机一次抽取两张卡片,则写有“指南针”的概率是

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{5}$

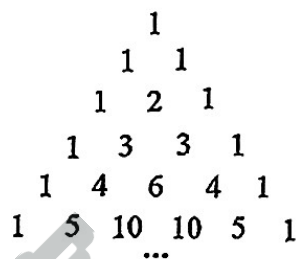
8. 笑笑从家出发前往“汉口里”景点游玩,她离家的距离 y (单位:km)与离家的时间 x (单位:min)之间的关系如图所示. 其中笑笑在到达景点前,途中早餐用时 20 min,景区游玩了 60 min.她离景区还有 6 km 时,离家的时间是
- A. 54 min B. 56 min C. 57 min D. 59 min



(第 8 题)



(第 9 题)



(第 10 题)

9. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, 点 C, D 在 $\odot O$ 上, $\angle COD = 90^\circ$, $AC = 2\sqrt{2}$, $BD = 2$, 则 AB 的长是
- A. 6 B. $2\sqrt{5}$ C. $\sqrt{10}$ D. $2\sqrt{10}$
10. 我国宋朝数学家杨辉在他的著作《详解九章算法》中提出“杨辉三角”(如图), 此图揭示了 $(a+b)^n$ (n 为自然数) 展开式的项数及各项系数的规律. 例如: $(a+b)^0 = 1$, 系数为 1; $(a+b)^1 = a+b$, 系数分别为 1, 1; $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, 系数分别为 1, 2, 1; ... 则 $(\frac{1}{x^2} + x)^6 (x^3 + 2)$ 展开后的常数项是
- A. 50 B. 40 C. 36 D. 35

二、填空题(共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

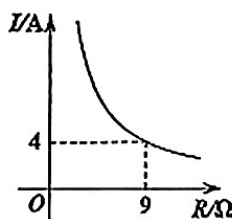
下列各题不需要写出解答过程, 请将正确结果直接填写在答题卡指定的位置.

11. 检测甲、乙、丙、丁四个排球, 超过标准质量的克数记为正数, 质量表示如下表:

球	甲	乙	丙	丁
相对于标准质量的克数(单位:克)	-2	+0.5	+1	-0.1

其中, 最接近标准质量的球是_____球.

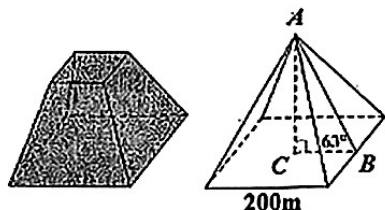
12. 已知蓄电池的电压为定值, 使用蓄电池时, 电流 I (单位: A) 与电阻 R (单位: Ω) 是反比例函数关系, 它的图象如图所示. 若电阻 $R = 6 \Omega$ 时, 则对应的电流是_____ N.



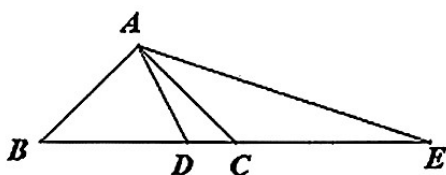
(第 12 题)

13. 分式方程 $\frac{x}{3-x} + \frac{1}{x-3} = 1$ 的解是_____.

14. 如图,一座金字塔被发现时,顶部已经荡然无存,但底部未曾受损.已知该金字塔的下底面是一个边长为 200 m 的正方形,且每一个侧面与底面成 63° 角,则这个金字塔原来的高度 AC 是 _____ m (精确到 1 米,参考数据: $\sin 63^\circ \approx 0.891$, $\cos 63^\circ \approx 0.454$, $\tan 63^\circ \approx 1.963$).



(第 14 题)



(第 15 题)

15. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $AB=AC=4$, $\angle BAC=90^\circ$, D 是边 BC 上的点, E 是边 BC 的延长线上的点, $\angle DAE=45^\circ$. 若 C 是 BE 的中点, 则 CE 的长是 _____, CD 的长是 _____.
16. 抛物线 $y=ax^2+bx+c$ (a, b, c 是常数, 其中 $a>b>c$) 经过点 $(1, 0)$, 下列五个结论:

① 抛物线的开口向上;

② 存在满足条件的 a, b, c , 使抛物线的最低点的横坐标为 $-\frac{1}{2}$;

③ 直线 $y=n$ 交抛物线于 P, Q 两点, 若 $n<0$, 则 $PQ<3$;

④ 若 $am^2+bm+c<0$, 则 $a(m+3)^2+b(m+3)+c>0$;

⑤ $\frac{3a-b+2c}{b+c}<2$.

其中正确的是 _____ (填写序号).

三、解答题(共 8 小题, 共 72 分)

下列各题需要在答题卡指定位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形.

17. (本小题满分 8 分)

$$\text{解不等式组} \begin{cases} 2x-3 \leq x+5, & \text{①} \\ \frac{x-3}{2} > 1-2x. & \text{②} \end{cases}$$

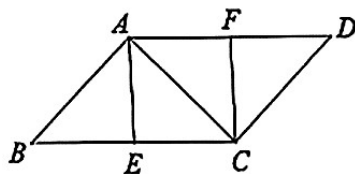
18. (本小题满分 8 分)

如图, 在 $\square ABCD$ 中, AC 是对角线, AE, CF 分别是 $\triangle ABC, \triangle ACD$ 的中线.

(1) 求证: $AE=CF$;

(2) 添加一个与线段 AC 有关的条件, 使四边形 $AECF$ 为矩形.

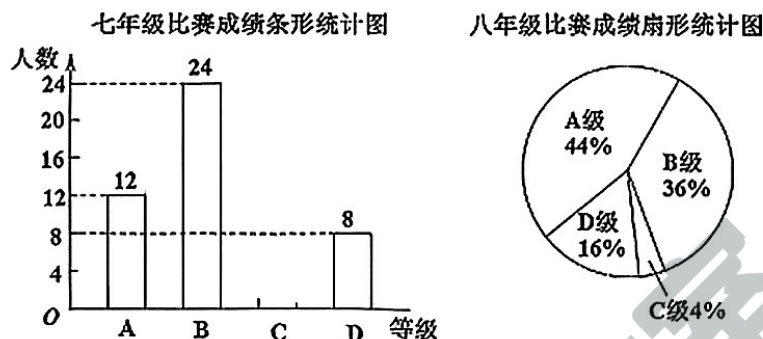
(不需要证明)



(第 18 题)

19. (本小题满分 8 分)

某校组织了“青少年应用创新大赛”，比赛成绩分为 A, B, C, D 四个等级，依次记为 10 分, 9 分, 8 分, 7 分. 分别从七、八年级参加比赛的学生中各随机抽取 a 名学生成绩，两个年级抽取的 D 等级人数相同，将调查结果绘制成如下两幅不完整的统计图.



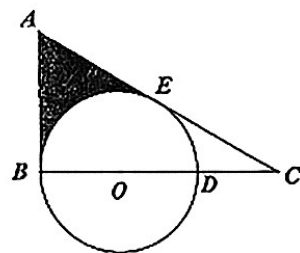
请根据提供的信息解答下列问题:

- (1) a 的值是 , 补全条形统计图;
- (2) 扇形统计图中“C 级”的圆心角的大小是 , 八年级比赛成绩的中位数是 分;
- (3) 该校七、八年级各有 500 人, 600 人参加本次比赛. 若 A, B 两个等级的成绩都为优秀, 估计该校参加比赛成绩为优秀的学生总人数.

20. (本小题满分 8 分)

如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ABC=90^\circ$, 点 D 在 BC 上, 以 BD 为直径的 $\odot O$ 经过 AC 上的点 E , 且 $AB=AE$.

- (1) 求证: AC 是 $\odot O$ 的切线;
- (2) 若 $AE=EC=2\sqrt{3}$, 求阴影部分的面积.



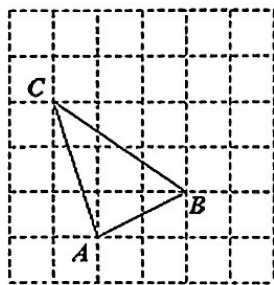
(第 20 题)

21. (本小题满分 8 分)

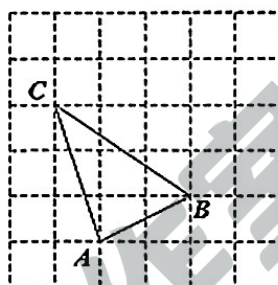
如图是由小正方形组成的 6×6 网格, 每个小正方形的顶点叫做格点, $\triangle ABC$ 三个顶点都是格点. 仅用无刻度直尺在给定网格中完成如下两个画图任务. 每个任务的连线不超过四条.

(1) 在图(1)中, 先画线段 CA 绕点 C 逆时针旋转 90° 的对应线段 CD ; 再在 BC 上画点 E , 使 $\tan \angle CAE = \frac{2}{3}$.

(2) 在图(2)中, 先画点 A 关于 BC 的轴对称点 P ; 再在 AC 上画点 Q , 使 $PQ \parallel AB$.



(1)



(2)

(第 21 题)

22. (本小题满分 10 分)

某数学兴趣小组对电影《哪吒之魔童闹海》中的海妖与陈塘关守城士兵的剧情开展实践活动. 收集信息

信息 1: 海妖从离海平面竖直高度 22 m 处的点 G 处开始袭击陈塘关, 海妖离海平面的竖直高度 y_1 (单位: m) 与它离点 G 的水平距离 x (单位: m) 之间的关系式是二次函数, 当水平距离为 2 m 时, 其最大高度为 24 m.

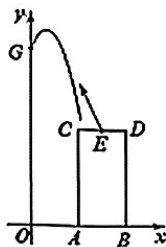
信息 2: 陈塘关的城墙纵截面是矩形 $ABDC$, 底部 AB 在海平面上, 宽 CD 为 6 m, 高 AC 为 12 m. 点 A 与点 G 的水平距离为 6 m.

信息 3: 为阻止海妖攻入城墙, 在城墙上方 CD 的中点 E 处, 一名士兵朝海妖射箭, 箭的运行路线可看作射线 $y_2 = kx + b$ (k, b 为常数).

建立方法 以 AB 所在直线为 x 轴, 过点 G 作 AB 的垂线为 y 轴, 建立如图的平面直角坐标系.

问题解决

- (1) 直接写出 y_1 与 x 之间的函数关系式;
- (2) 海妖能否落到城墙 CD 上, 请说明理由;
- (3) 若士兵射出的箭有可能射中海妖, 求 k 的最小值.



(第 22 题)

23. (本小题满分 10 分)

问题提出 如图(1), 在 $\square ABCD$ 中, $\frac{AB}{AD} = m$, 点 E, F 分别在边 AB, AD 上, CE 交 BF 于点 G ,

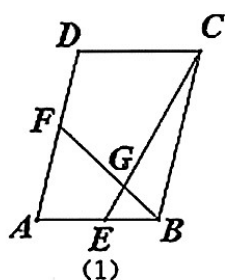
$\angle EGF + \angle A = 180^\circ$, 探究 $\frac{CE}{BF}$ 的值(用含 m 的式子表示).

问题探究 (1) 先将问题特殊化, 如图(2), 当 $\angle A = 90^\circ$ 时, 直接写出 $\frac{CE}{BF}$ 的值;

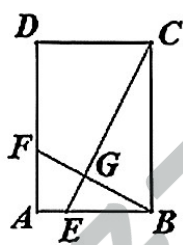
(2) 再探究一般情形, 如图(1), 求 $\frac{CE}{BF}$ 的值.

问题拓展 如图(3), 在四边形 $ABCD$ 中, $AB = BC, AD = DC, \angle A = 90^\circ, \frac{AB}{AD} = m$, 点 E, F 分别

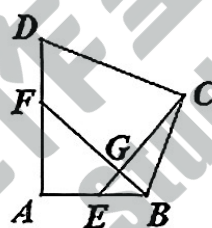
在边 AB, AD 上, CE 交 BF 于点 $G, \angle EGF = 90^\circ$, 求 $\frac{CE}{BF}$ 的值(用含 m 的式子表示).



(1)



(2)



(3)

(第 23 题)

24. (本小题满分 12 分)

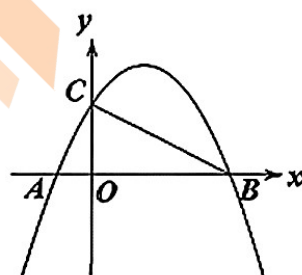
抛物线 $y = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x + 2$ 与 x 轴交于 A, B 两点(A 在 B 的左边), 交 y 轴于点 C .

(1) 直接写出 A, B, C 三点的坐标;

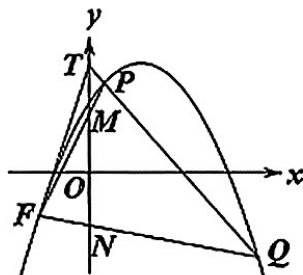
(2) 如图(1), 连接 BC , 点 D 在第一象限的抛物线上, 连接 AD 分别交 OC, BC 于 E, F 两点, 若 $\triangle CEF$ 是以 EF 为腰的等腰三角形, 求点 D 的横坐标;

(3) 如图(2), 已知点 $T(0, t)$ ($t > 2$), TF 与抛物线有唯一公共点 F (点 F 在 y 轴左侧), 点 P 在第一象限的抛物线上, 射线 TP 交抛物线于另一点 Q , 连接 FP, FQ , 分别交 y 轴于 M, N 两点.

若 $MN = 2TM$, 求 $\frac{TQ}{TP}$ 的值.



(1)



(2)

(第 24 题)